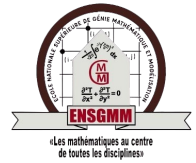


École Nationale Supérieure de Génie Mathématique, et Modélisation



Thème

Équation de Schrödinger en 2D

Membres du groupe

AKAKPO Expéra
GNONLONFOUN Octave
OUSMANE Aymane

Supervision

Dr. ADETOLA Jamal

24 avril 2026

Plan

1. Contexte
2. Analyse théorique
3. Analyse numérique
4. Analyse de stabilité
5. Résultats numériques
6. Conclusion

Contexte historique

Physique classique

- Particule décrite par sa position $\mathrm{r}(t)$
- Évolution donnée par l'équation de Newton :

$$m\frac{d^2\mathrm{r}}{dt^2} = \mathrm{F}(\mathrm{r}, t) \tag{1}$$

Physique quantique

- Dualité onde-corpuscule
- Particule décrite par une **fonction d'onde** $\Psi(\mathrm{r}, t)$
- $\Psi(\mathrm{r}, t) \in \mathbb{C}$ (fonction complexe)
- Évolution régie par l'équation de Schrödinger

L'espace des États

Espace $L^2(\mathbb{R}^n, \mathbb{C})$
Espace des classes d'équivalence de fonctions mesurables telles que :

$$\|\psi\|_{L^2} = \left(\int_{\mathbb{R}^n} |\psi(x)|^2 \, dx \right)^{1/2} < +\infty \tag{2}$$

- Espace de Hilbert complexe
- Muni du produit scalaire :

$$\langle \phi, \psi \rangle = \int_{\mathbb{R}^n} \overline{\phi(x)} \psi(x) \, dx \tag{3}$$

- Condition de normalisation : $\int |\psi|^2 = 1$

Le domaine de l'opérateur : Espaces de Sobolev

Problème : Toutes les fonctions de L^2 ne sont pas dérivables. L'équation de Schrödinger fait intervenir le Laplacien Δ.

Espace $H^2(\mathbb{R}^n)$

$$H^2 = \{\psi \in L^2 \mid \partial^\alpha \psi \in L^2,\ \forall |\alpha| \leq 2\} \tag{4}$$

Espace $H^1(\mathbb{R}^n)$ (espace d'énergie)
Suffit pour définir l'énergie cinétique via la forme faible :

$$\langle \psi, -\Delta \psi \rangle = \int |\nabla \psi|^2 \tag{5}$$

Formulation faible

On multiplie l'équation de Schrödinger par $\overline{\phi}$ ($\phi \in H^1$ fonction test) et on intègre :

$$\int_{\mathbb{R}^n} i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} \overline{\phi}\, dx = \int_{\mathbb{R}^n} \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \Delta \Psi + V\Psi \right) \overline{\phi}\, dx \tag{6}$$

Par intégration par parties :

$$\int_{\mathbb{R}^n} i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} \overline{\phi}\, dx = \int_{\mathbb{R}^n} \left(\frac{\hbar^2}{2m} \nabla \Psi \cdot \nabla \overline{\phi} + V\Psi \overline{\phi} \right) dx \tag{7}$$

Avantage : Ne nécessite que $\Psi \in H^1(\mathbb{R}^n)$

Opérateurs non bornés et domaines

Hamiltonien

$$H = -\frac{\hbar^2}{2m}\Delta + V(x) \tag{8}$$

Opérateur non borné $\Rightarrow$ ne peut être défini sur tout L^2

Domaine de définition

- **Particule libre :** $D(H) = H^2(\mathbb{R}^n)$
- $D(H)$ doit être **dense** dans $\mathcal{H}$

Selon le potentiel

- V continu borné $\Rightarrow$ $D(H) = H^2(\mathbb{R}^n)$
- V singulier (ex. Coulomb $1/r$) $\Rightarrow$ critère de Kato

Distinction symétrie / auto-adjonction

Opérateur symétrique

Pour $\phi, \psi \in D(H)$:

$$\langle \phi, \hat{H}\psi \rangle = \langle \hat{H}\phi, \psi \rangle \tag{9}$$

Nécessaire mais insuffisant !

Opérateur auto-adjoint

$$\hat{H} = \hat{H}^* \quad \text{et} \quad D(H) = D(H^*) \tag{10}$$

Conséquences si non auto-adjoint

1. Spectre potentiellement complexe
2. Non-unicité ou absence de solution
3. Probabilité totale non conservée

Particule libre ($V = 0$) et Théorème de Kato-Rellich

Particule libre

- $\hat{H}_0 = -\frac{\hbar^2}{2m}\Delta$ sur $D(H_0) = H^2(\mathbb{R}^n)$
- Par transformée de Fourier $\mathcal{F}$: multiplication par $\frac{\hbar^2 k^2}{2m}$
- $\hat{H}_0$ est **auto-adjoint** sur $H^2(\mathbb{R}^n)$

Théorème de Kato-Rellich

Si A est auto-adjoint et B est A-borné avec borne relative < 1, alors $A + B$ est auto-adjoint sur $D(A)$.

Condition : $\exists a < 1, b > 0$ tels que $\forall \psi \in D(H_0)$:

$$\|V\psi\| \leq a\|\hat{H}_0\psi\| + b\|\psi\| \tag{11}$$

Formulation du problème de Cauchy

On cherche $\Psi : \mathbb{R} \to \mathcal{H} = L^2(\mathbb{R}^n)$ telle que :

$$\begin{cases} \dfrac{d\Psi(t)}{dt} = A\Psi(t), \quad t > 0 \\ \Psi(0) = \Psi_0 \end{cases} \tag{12}$$

avec :

$$A = -\frac{i}{\hbar}\hat{H} \tag{13}$$

Équation différentielle abstraite dans un espace de Hilbert

Théorème de Stone

Énoncé : Correspondance biunivoque entre :

- Opérateurs auto-adjoints A sur $D(A)$ dense
- Groupes unitaires fortement continus $(U(t))_{t\in\mathbb{R}}$

- Si A auto-adjoint $\Rightarrow$ $U(t) = e^{itA}$
- Réciproquement, $U(t)$ admet un générateur A auto-adjoint

Application à Schrödinger

$$A = -\frac{i}{\hbar}\hat{H} \quad \Rightarrow \quad U(t) = e^{-i\hat{H}t/\hbar} \tag{14}$$

Propriétés du groupe unitaire

L'opérateur d'évolution $U(t)$ vérifie :

- **Groupe :** $U(t+s) = U(t)U(s)$
- **Identité :** $U(0) = I$
- **Unitarité :** $U(t)^* = U(t)^{-1} = U(-t)$

Générateur infinitésimal

Pour $\psi \in D(\hat{H})$:

$$\lim_{t \to 0} \frac{U(t)\psi - \psi}{t} = -i\frac{\hat{H}}{\hbar}\psi \tag{15}$$

Existence de la solution

Solution via le propagateur

$$\Psi(t) = U(t)\Psi_0 = e^{-i\hat{H}t/\hbar}\Psi_0 \tag{16}$$

Vérification :

1. **Continuité :** $\Psi(t)$ continue par propriété du groupe
2. **Dérivabilité :** Si $\Psi_0 \in D(\hat{H})$:

$$\frac{d}{dt}\Psi(t) = -\frac{i}{\hbar}\hat{H}\Psi(t) \tag{17}$$

3. **Condition initiale :** $\Psi(0) = U(0)\Psi_0 = \Psi_0$

Unicité de la solution

Soient Ψ_1 et Ψ_2 deux solutions. On pose $\Phi = \Psi_1 - \Psi_2$.

$$\frac{d}{dt}\|\Phi(t)\|^2 = \left\langle \frac{d\Phi}{dt}, \Phi \right\rangle + \left\langle \Phi, \frac{d\Phi}{dt} \right\rangle \tag{18}$$

Avec $\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{i}{\hbar}\hat{H}\Phi$:

$$\frac{d}{dt}\|\Phi\|^2 = -\frac{i}{\hbar}\langle \hat{H}\Phi, \Phi\rangle + \frac{i}{\hbar}\langle \Phi, \hat{H}\Phi\rangle \tag{19}$$

$$= 0 \quad (\text{car } \hat{H} \text{ auto-adjoint}) \tag{20}$$

$$\|\Phi(t)\|^2 = \|\Phi(0)\|^2 = 0 \;\Rightarrow\; \Phi(t) = 0 \;\Rightarrow\; \Psi_1 = \Psi_2$$

Décomposition spectrale

Si $\hat{H}$ admet des états propres ϕ_n d'énergies E_n :

$$U(t)\Psi_0 = \sum_n e^{-iE_n t/\hbar} \langle \phi_n, \Psi_0 \rangle \phi_n \tag{21}$$

Interprétation

- Chaque mode évolue par une phase complexe $e^{-iE_n t/\hbar}$
- Module unité $\Rightarrow$ conservation de la norme

Conservation de la norme : approche globale

Norme et probabilité

$$\|\Psi(t)\|^2 = \int_{\mathbb{R}^n} |\Psi(x,t)|^2 dx \tag{22}$$

Interprétation de Born : $|\Psi(x,t)|^2$ = densité de probabilité

Par unitarité de $U(t)$

$$\begin{aligned} \|\Psi(t)\|^2 &= \langle U(t)\Psi_0, U(t)\Psi_0 \rangle && (23)\\ &= \langle \Psi_0, U(t)^* U(t)\Psi_0 \rangle && (24)\\ &= \langle \Psi_0, \Psi_0 \rangle = \|\Psi_0\|^2 && (25) \end{aligned}$$

Conservation de la norme : approche locale

Supposons $\Psi(t) \in D(\hat{H})$.

$$\frac{d}{dt}\|\Psi\|^2 = \left\langle \frac{\partial \Psi}{\partial t}, \Psi \right\rangle + \left\langle \Psi, \frac{\partial \Psi}{\partial t} \right\rangle \tag{26}$$

$$= \left\langle \frac{1}{i\hbar}\hat{H}\Psi, \Psi \right\rangle + \left\langle \Psi, \frac{1}{i\hbar}\hat{H}\Psi \right\rangle \tag{27}$$

$$= -\frac{1}{i\hbar}\langle \hat{H}\Psi, \Psi \rangle + \frac{1}{i\hbar}\langle \Psi, \hat{H}\Psi \rangle \tag{28}$$

$$= 0 \quad (\text{car } \hat{H} \text{ auto-adjoint}) \tag{29}$$

La norme est constante au cours du temps : $\|\Psi(t)\| = \|\Psi_0\|$

Discrétisation spatiale en 2D

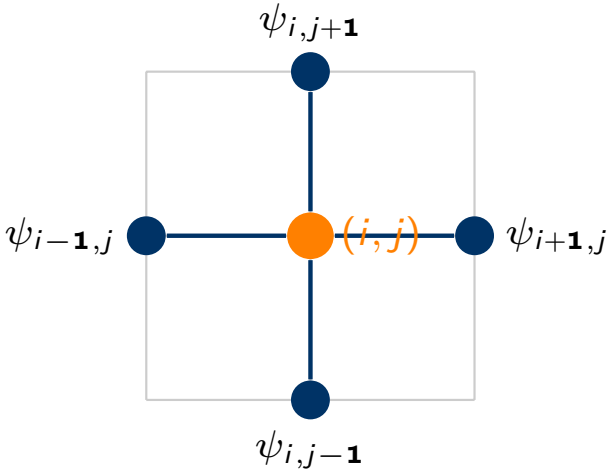
Grille uniforme sur $[0, L]^2$, pas $h = L/N$:

$$x_i = ih, \; y_j = jh, \quad i, j = 1, \ldots, N-1$$

Nombre de nœuds intérieurs : $\mathcal{N} = (N-1)^2$

Schéma à 5 points (ordre 2) :

$$(\Delta_h \psi)_{i,j} = \frac{\psi_{i+1,j} + \psi_{i-1,j} + \psi_{i,j+1} + \psi_{i,j-1} - 4\psi_{i,j}}{h^2}$$



Erreur de troncature : $O(h^2)$

Système d'EDO résultant :

$$\frac{d\mathbf{\Psi}}{dt} = -iH\mathbf{\Psi}, \qquad \mathbf{\Psi}(0) = \mathbf{\Psi}_0$$

$H = A + \mathrm{diag}(V_{i,j})$: hamiltonien discret, réel, symétrique, défini positif.

Spectre de $-iH$:

- Valeurs propres $-i\lambda_k$, $\lambda_k > 0$
- **Purement imaginaires**
- $\lambda_{\max} \approx \dfrac{8}{h^2}$

Méthodes d'intégration temporelle

On pose $F(\boldsymbol{\Psi}) = -\mathrm{i}H\boldsymbol{\Psi}$ où $H \in \mathbb{R}^{\mathcal{N}\times\mathcal{N}}$ est la matrice hamiltonienne 2D. Quatre familles :

1. **Euler implicite** (ordre 1) :

$$(I + \mathrm{i}\Delta t H)\,\boldsymbol{\Psi}^{n+1} = \boldsymbol{\Psi}^{n}$$

2. **Adams-Bashforth 2 pas** (explicite, ordre 2) :

$$\boldsymbol{\Psi}^{n+1} = \boldsymbol{\Psi}^{n} + \Delta t\left[\frac{3}{2}F^{n} - \frac{1}{2}F^{n-1}\right]$$

3. **Crank-Nicolson / Adams-Moulton 2** (implicite, ordre 2) :

$$\left(I + \frac{\mathrm{i}\Delta t}{2}H\right)\boldsymbol{\Psi}^{n+1} = \left(I - \frac{\mathrm{i}\Delta t}{2}H\right)\boldsymbol{\Psi}^{n}$$

4. **Runge-Kutta 4** (explicite, ordre 4)

La matrice H est ici de taille $\mathcal{N}\times\mathcal{N}$ avec $\mathcal{N} = (N-1)^2$, **creuse** (structure bloc-tridiagonale).

Méthode de Runge-Kutta 4

Quatre évaluations par pas ($F(\boldsymbol{\Psi}) = -\mathrm{i}H\boldsymbol{\Psi}$) :

$$
\begin{aligned}
k_1 &= F(\boldsymbol{\Psi}^n) \\
k_2 &= F\left(\boldsymbol{\Psi}^n + \tfrac{\Delta t}{2} k_1\right) \\
k_3 &= F\left(\boldsymbol{\Psi}^n + \tfrac{\Delta t}{2} k_2\right) \\
k_4 &= F(\boldsymbol{\Psi}^n + \Delta t\, k_3)
\end{aligned}
$$

$$
\boldsymbol{\Psi}^{n+1} = \boldsymbol{\Psi}^n + \frac{\Delta t}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)
$$

Dans le cas linéaire ($F(\boldsymbol{\Psi}) = -\mathrm{i}H\boldsymbol{\Psi}$) :

$$
\boldsymbol{\Psi}^{n+1} = R(z)\,\boldsymbol{\Psi}^n, \quad z = -\mathrm{i}\Delta t H
$$

$$
R(z) = I + z + \frac{z^2}{2} + \frac{z^3}{6} + \frac{z^4}{24}
$$

- Approximation de Taylor d'ordre 4 de $e^{-\mathrm{i}\Delta t H}$
- $\mathcal{N} = (N-1)^2$ inconnues en 2D $\Rightarrow$ 4 produits matrice-vecteur creux par pas

Analyse de stabilité de Von Neumann en 2D

Principe : on injecte un mode de Fourier 2D

$$\Psi_{i,j}^{n} = g^{n}\, e^{\mathrm{i}(k_x x_i + k_y y_j)}$$

Symbole du Laplacien discret à 5 points :

$$\mu(k_x, k_y) = \frac{4}{h^2}\left[\sin^2\left(\frac{k_x h}{2}\right) + \sin^2\left(\frac{k_y h}{2}\right)\right] \geq 0$$

- $\mu \in [0,\, \mu_{\max}]$, avec $\mu_{\max} \approx 8/h^2$
- Les valeurs propres de $-\mathrm{i}H$ sont de la forme $-\mathrm{i}\mu$ avec $\mu > 0$: **spectre purement imaginaire**

Le spectre de $-\mathrm{i}H$ est sur l'axe imaginaire pur :

$$\zeta = -\mathrm{i}\mu \in \mathrm{i}\mathbb{R}$$

- Condition de stabilité : $|g(\zeta \Delta t)| \leq 1$ pour tout ζ sur l'axe imaginaire
- C'est le point central de toute l'analyse de stabilité

Instabilité des méthodes explicites en 2D

Euler explicite : $\boldsymbol{\Psi}^{n+1} = (I - \mathrm{i}\Delta t H)\boldsymbol{\Psi}^n$
Facteur d'amplification sur le mode (k_x, k_y) :

$$g = 1 - \mathrm{i}\mu\Delta t, \quad |g|^2 = 1 + (\mu\Delta t)^2 > 1 \quad \forall \mu > 0,\ \forall \Delta t > 0$$

Adams-Bashforth 2 : polynôme caractéristique $(w = -\mathrm{i}\Delta t\mu)$

$$r^2 - r\left(1 + \tfrac{3w}{2}\right) + \tfrac{w}{2} = 0 \implies |r| > 1 \text{ pour } \zeta \in \mathrm{i}\mathbb{R} \setminus \{0\}$$

$\Rightarrow$ **Méthodes explicites inconditionnellement instables**
pour l'équation de Schrödinger 2D

Raison géométrique : la région de stabilité (disque ou zone proche de l'axe réel) **n'intersecte pas** l'axe imaginaire pur, sur lequel se trouve *tout* le spectre de $-\mathrm{i}H$.

En 2D la valeur propre maximale est $\mu_{\max} \approx 8/h^2$, ce qui rend la contrainte CFL encore plus sévère qu'en 1D.

Stabilité des méthodes implicites en 2D

Euler implicite : $(I + \mathrm{i}\Delta t H)\boldsymbol{\Psi}^{n+1} = \boldsymbol{\Psi}^n$

$$g = \frac{1}{1 + \mathrm{i}\mu\Delta t}, \quad |g|^2 = \frac{1}{1 + (\mu\Delta t)^2} \leq 1 \quad \forall \mu,\ \forall \Delta t$$

Crank-Nicolson (AM2) : $B^+\boldsymbol{\Psi}^{n+1} = B^-\boldsymbol{\Psi}^n$, $B^\pm = I \pm \frac{\mathrm{i}\Delta t}{2} H$

$$g = \frac{2 - \mathrm{i}\Delta t\mu}{2 + \mathrm{i}\Delta t\mu}, \quad |g|^2 = 1 \quad \forall \mu,\ \forall \Delta t \quad \Rightarrow \textbf{ unitaire !}$$

RK4 : $|g| \leq 1$ si $\mu\Delta t \leq 2\sqrt{2} \approx 2.83$, soit :

$$\Delta t \leq \frac{2\sqrt{2}}{\mu_{\max}} \approx \frac{2\sqrt{2}\,h^2}{8} = \frac{\sqrt{2}\,h^2}{4} \approx 0.354\,h^2$$

Méthode	**Stabilité**	$\lvert g\rvert$	**Ordre**	**Condition** Δt
Euler explicite	Instable	> 1	1	—
Euler implicite	Incond.	< 1	1	Aucune
AB2	Instable	> 1	2	—
Crank-Nicolson	Incond.	$= 1$	2	Aucune
RK4	Cond.	≈ 1	4	$\Delta t \leq \sqrt{2}h^2/4$

Théorème de convergence

Théorème de Lax-Richtmyer
Pour un schéma linéaire appliqué à un problème bien posé :

$$\text{Convergence} \iff \text{Consistance} + \text{Stabilité}$$

Si consistance d'ordre (p, q) et stabilité (constante K) :

$$\max_{0 \leq n \leq T/\Delta t} \|\boldsymbol{\Psi}^n - \boldsymbol{\Psi}(t_n)\| \leq TKC\left(\Delta t^p + h^q\right)$$

- Euler explicite : consistant mais instable $\Rightarrow$ **non convergent**
- Crank-Nicolson : consistant ordre $(2, 2)$ + stable $(K = 1) \Rightarrow$ convergence garantie à l'ordre 2

Simulation numérique 2D

Extension naturelle à deux dimensions d'espace :

$$\mathrm{i}\frac{\partial \Psi}{\partial t} = -\left(\frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \Psi}{\partial y^2}\right) + V(x,y)\Psi$$

Configuration :

- Potentiel harmonique 2D : $V(x,y) = \frac{1}{2}\omega^2(x^2+y^2) = 2(x^2+y^2)$, $\omega = 2$
- Domaine : $\Omega = [-10,10]^2$, grille 150×150 ($\mathcal{N} = 22\,201$ nœuds intérieurs)
- Paquet gaussien centré en $(-3,-3)$, impulsion $(k_{0x}, k_{0y}) = (3,3)$, $\sigma = 2$
- $T_{\text{final}} = 4\pi \approx 12.57$ (4 périodes classiques), $\Delta t = 0.002$, $N_t = 6283$ pas
- Pas spatial : $\Delta x = \Delta y = 20/149 \approx 0.134$

Méthodes comparées : Euler Explicite, Euler Implicite, RK4, Adams-Bashforth 2, Adams-Moulton 2
Crank-Nicolson (inconditionnellement stable, unitaire)

Domaine Ω et condition initiale

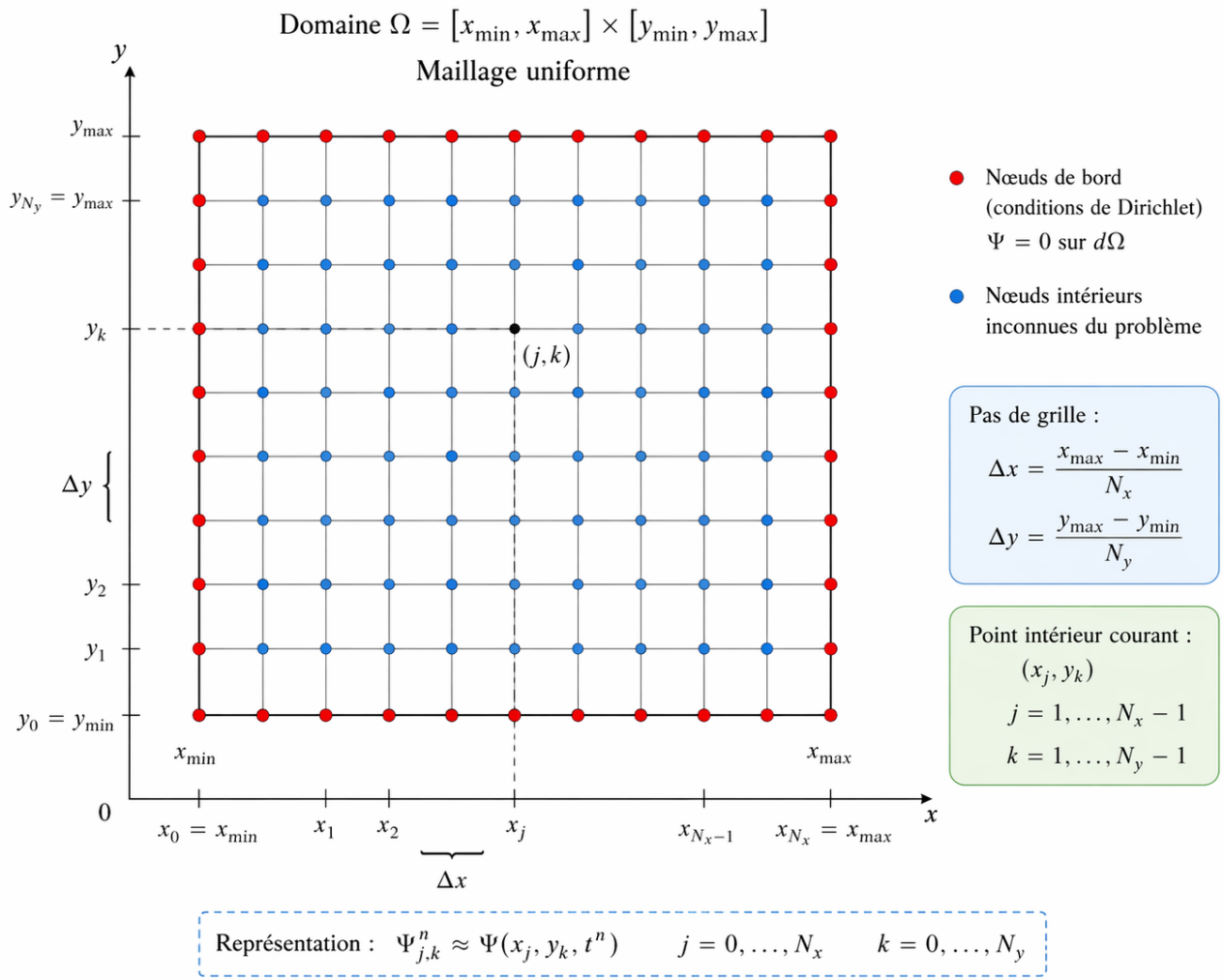


Figure: Domaine $\Omega = [-10, 10]^2$ — grille 150×150

Condition initiale : paquet d'ondes gaussien 2D

Solution de référence : Crank-Nicolson

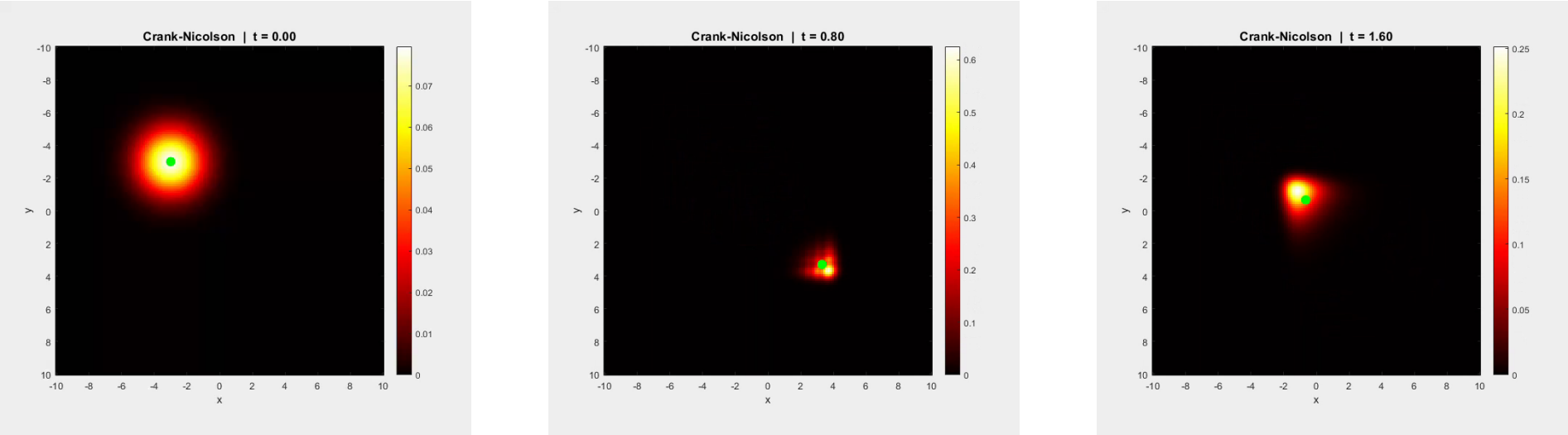


Figure: Densité $|\Psi|^2$ — Crank-Nicolson — $t = 0,\ 0.80,\ 1.60$

- Paquet initialement centré en $(-3, -3)$
- Déplacement vers l'origine sous l'effet du potentiel harmonique
- Compression de la densité à $t \approx 0.80$ (focalisation au centre), puis dilatation à $t \approx 1.60$
- Norme L^2 et énergie parfaitement conservées : $\|\Psi\|^2 = 1.0000$ à $\pm 10^{-13}$ près

Méthodes explicites : explosion numérique

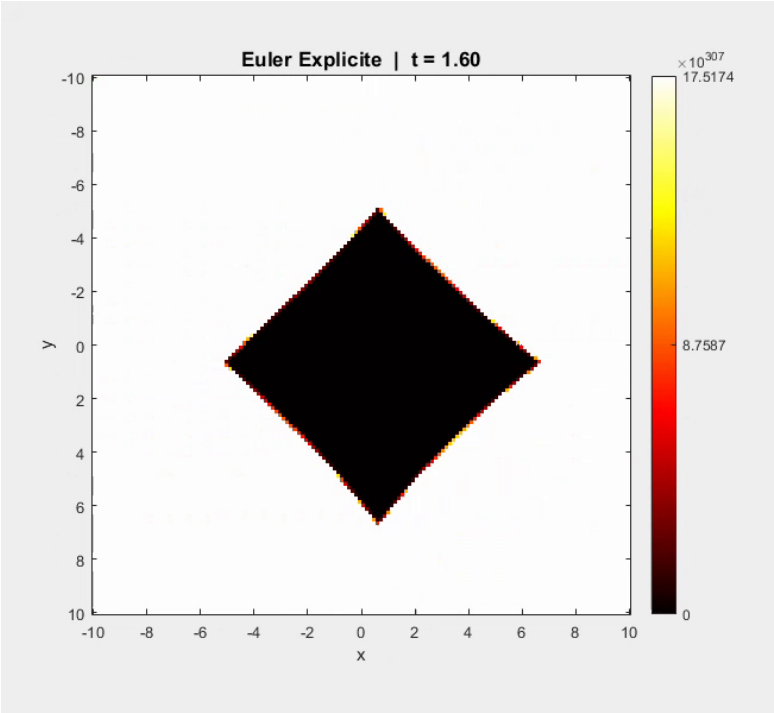


Figure: Euler Explicite

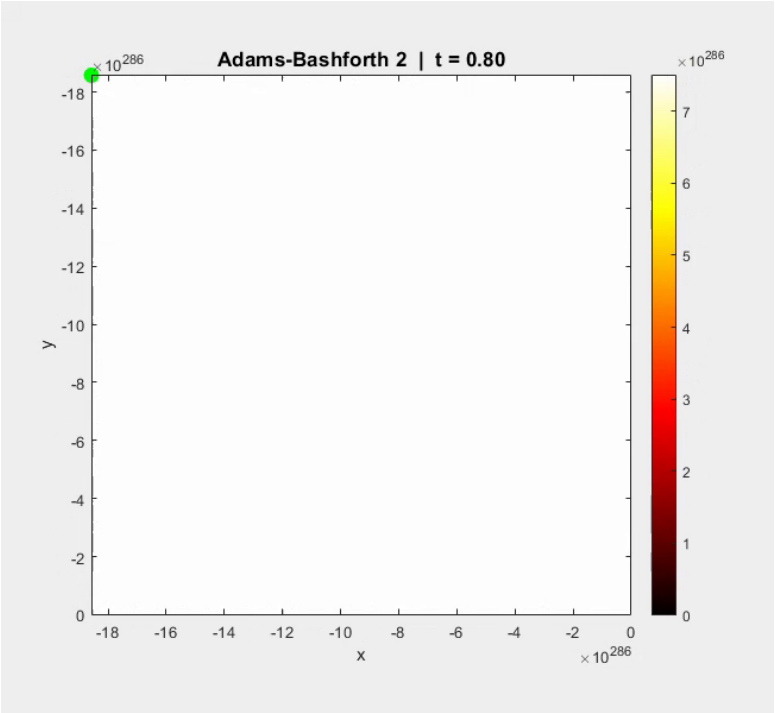


Figure: Adams-Bashforth 2

- Explosion numérique dès les premiers pas, malgré $\Delta t = 0.002$
- Le spectre de $-\mathrm{i}H$ est purement imaginaire $\Rightarrow$ aucun $\Delta t > 0$ ne peut stabiliser ces schémas
- Le potentiel harmonique ($\omega = 2$) amplifie encore l'instabilité

Euler Implicite : stable mais trop dissipatif

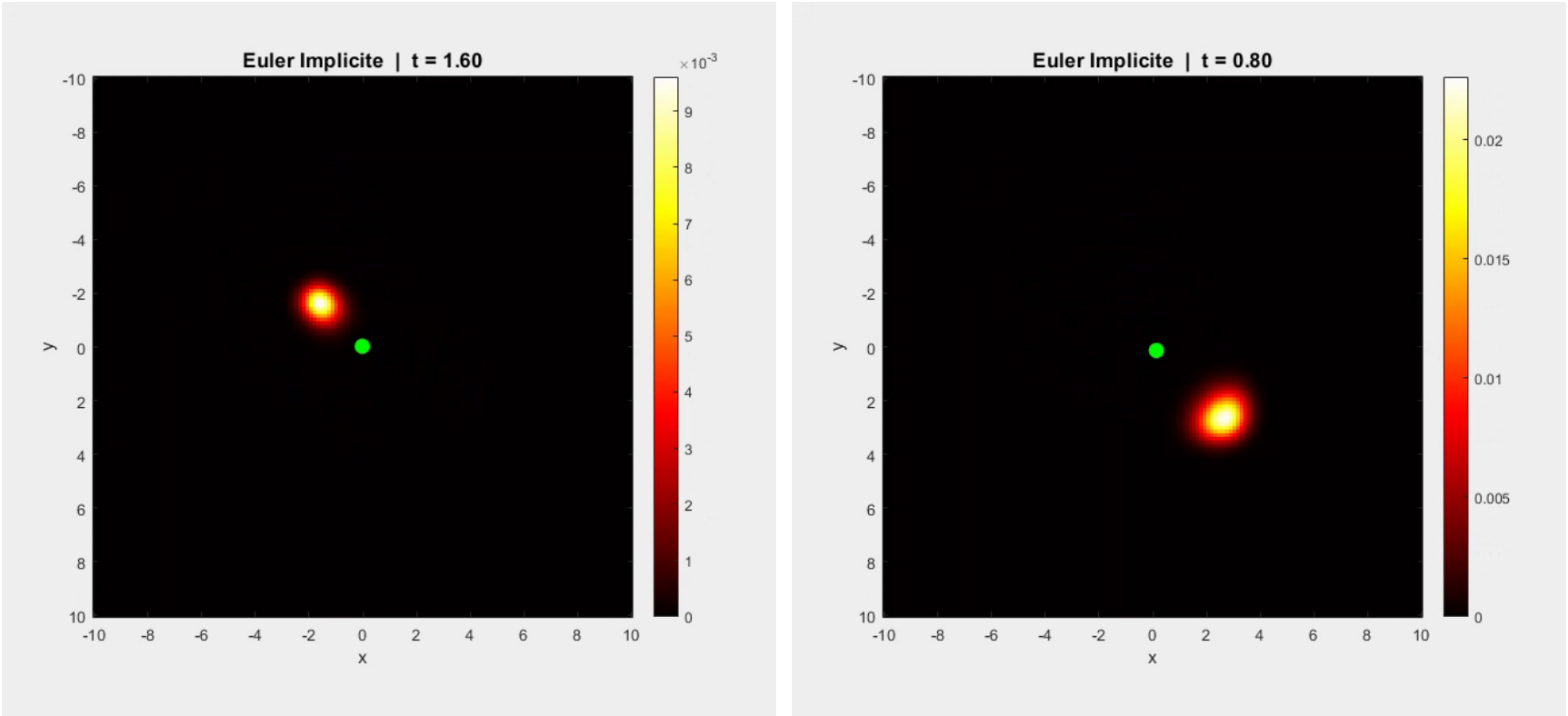


Figure: Euler Implicite — dissipation progressive de $|\Psi|^2$

- Norme finale : 0.0053 (perte de **99.5%** de la probabilité)
- Erreur relative sur Ψ : 99.97%
- La dissipation d'ordre 1 dénature complètement la physique quantique
- La stabilité ne suffit pas : la précision est tout aussi cruciale

RK4 : précision insuffisante à $\Delta t = 0.002$

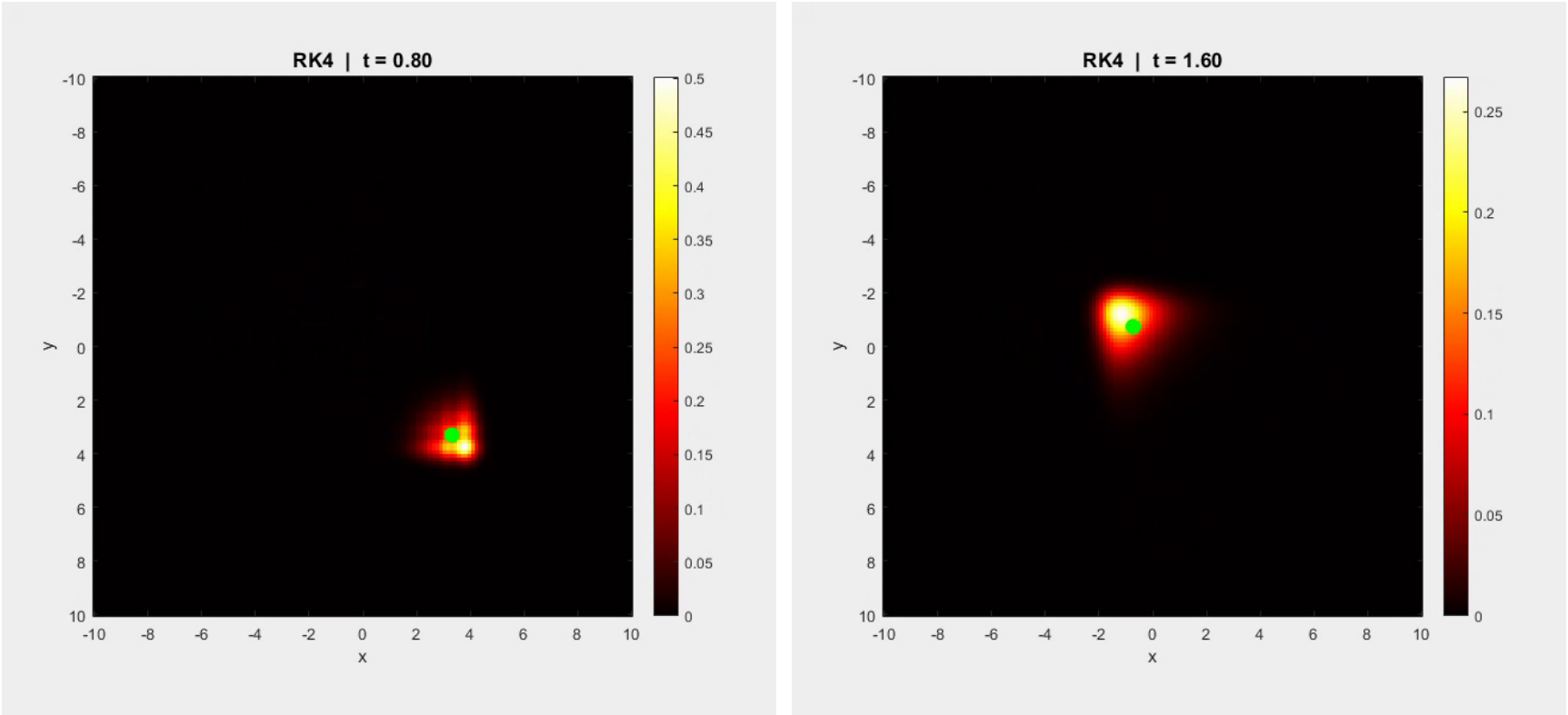


Figure: RK4 — amplification transitoire de la densité

- Amplification transitoire : densité maximale $\times 2$ par rapport à CN
- Erreur relative maximale : 107.4% (dépasse la norme de la référence !)
- Norme finale : 0.9989 (conservation à 0.1% près)
- L'ordre 4 ne compense pas l'accumulation d'erreurs de phase sur $4\pi \approx 12.57$ unités de temps

Adams-Moulton 2 : équivalent à Crank-Nicolson

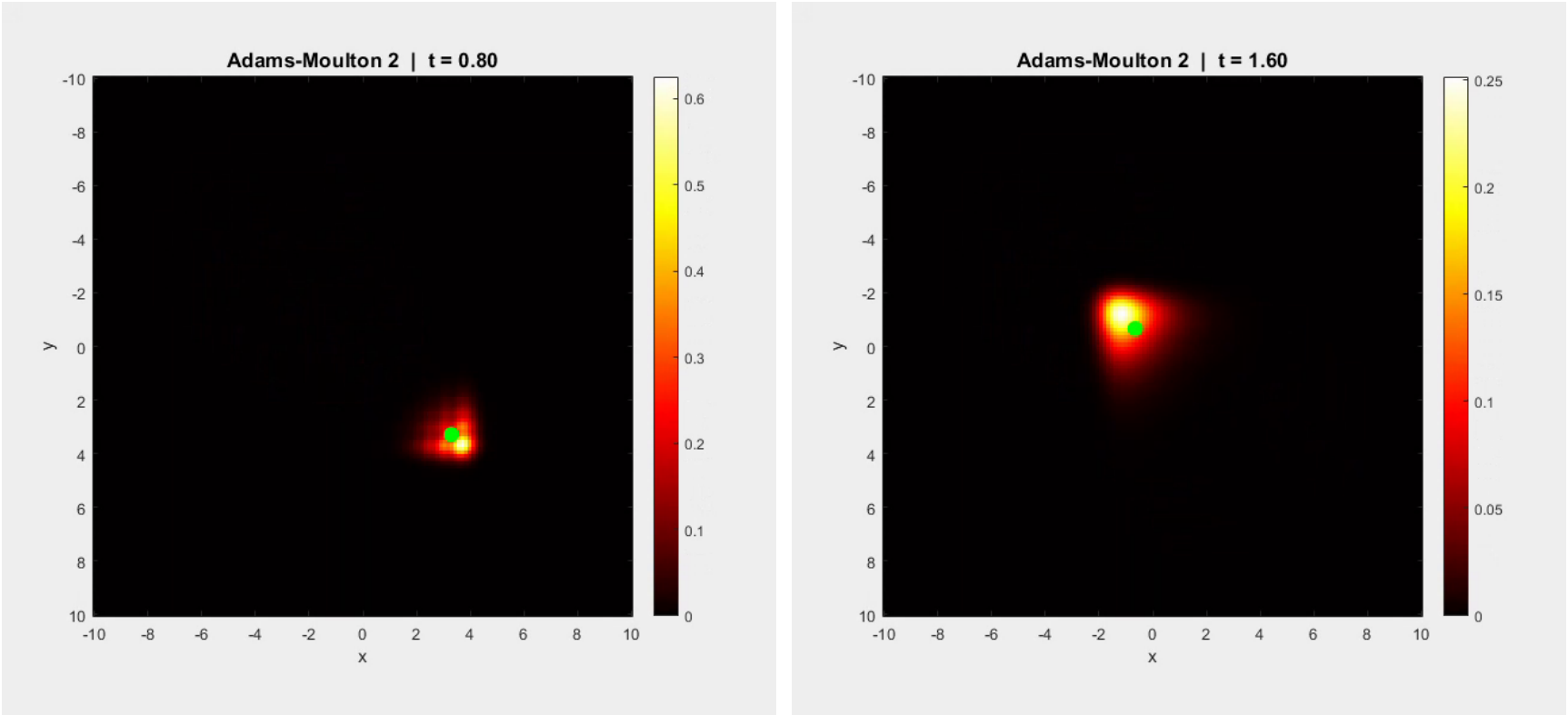


Figure: Adams-Moulton 2 — résultats identiques à Crank-Nicolson

- Erreur relative sur Ψ : $\mathbf{0}$ (précision machine)
- Norme finale : 1.0000 ($\pm 10^{-13}$)
- Dérive énergétique : 2.56×10^{-13}
- AM2 coïncide avec la règle du trapèze, qui est précisément Crank-Nicolson pour une EDO linéaire

Conservation de la norme L^2

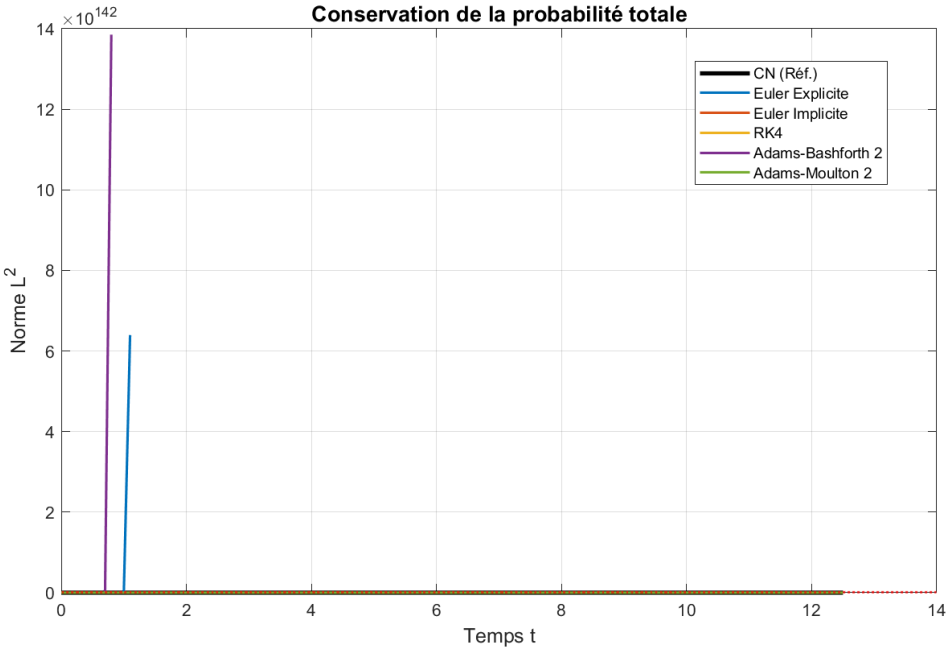


Figure: Évolution de $N(t) = \|\Psi(t)\|^2_{L^2(\Omega)}$

Trois comportements distincts :

1. **Divergence immédiate** : Euler Explicite, AB2 — explosion dès $t \approx 0$
2. **Dissipation progressive** : Euler Implicite — chute à 0.0053 (-99.5%)
3. **Conservation** : CN et AM2 (exacte, $\pm 10^{-13}$) — RK4 (-0.1%)

Erreur sur la fonction d'onde

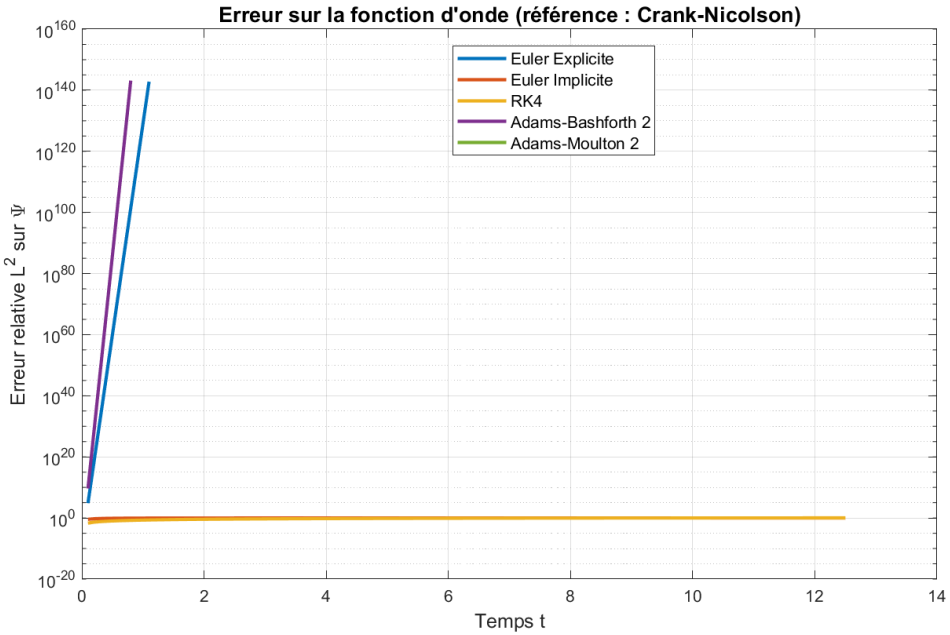


Figure: Erreur relative $\mathcal{E}_\Psi(t) = \|\Psi_M - \Psi_{CN}\|_{L^2} / \|\Psi_{CN}\|_{L^2}$ — échelle logarithmique

- Euler Explicite, AB2 : divergence immédiate (hors échelle)
- Euler Implicite : croissance monotone jusqu'à 99.97%
- RK4 : dépasse 100% — accumulation d'erreurs de phase sur 4π
- Adams-Moulton 2 : erreur nulle (superposé à la référence CN)

Coût de calcul et compromis précision/efficacité

Méthode	Temps (s)	Erreur max	Norme finale
Euler Explicite	13.5	∞	NaN
Adams-Bashforth 2	21.3	∞	NaN
RK4	44.1	1.074	0.9989
Euler Implicite	1235.7	0.9997	0.0053
Adams-Moulton 2	1321.0	0.000001	1.0000

Constats :

- Méthodes explicites : rapides ($\times 30$) mais inutilisables
- Méthodes implicites : seules capables de précision physique
- Système 2D : $\mathcal{N} = 22\,201$ inconnues, $N_t = 6283$ pas — résolution d'un système creux à chaque pas implicite
- **Piste :** solveurs itératifs (GMRES, gradient conjugué) pour réduire le coût des méthodes implicites

Synthèse et recommandations

Méthode	Stable	$\lvert g \rvert$	Précision	Verdict
Euler Explicite	Non	> 1	—	À proscrire
Euler Implicite	Oui	< 1	Très faible	À proscrire
RK4	Cond.	≈ 1	Faible	Insuffisant
Adams-Bashforth 2	Non	> 1	—	À proscrire
Adams-Moulton 2	Oui	$= 1$	Excellente	**Optimal**

Recommandations :

1. Privilégier **Crank-Nicolson** (= Adams-Moulton 2) : inconditionnellement stable, unitaire, ordre 2
2. Proscrire les schémas explicites : inconditionnellement instables pour l'équation de Schrödinger (spectre purement imaginaire)
3. RK4 nécessiterait Δt 4 à 10 fois plus petit
4. Le surcoût CPU des méthodes implicites ($\sim 30\times$) est justifié par la précision physique obtenue

Conclusion

Seules les **méthodes implicites d'ordre** ≥ 2 offrent une précision satisfaisante pour la dynamique quantique 2D sur temps longs.

1. Le spectre de $-\mathrm{i}H$ est **purement imaginaire** en 2D $\Rightarrow$ méthodes explicites inconditionnellement instables
2. La stabilité ne suffit pas : Euler Implicite est stable mais **trop dissipatif** (perte de 99.5% de la probabilité)
3. L'ordre 4 de RK4 ne compense pas un Δt trop grand sur l'intervalle $[0, 4\pi]$
4. **Crank-Nicolson** préserve exactement la norme L^2 ($|g| = 1$ pour tout mode de Fourier 2D, tout $\Delta t > 0$)
5. Résultat central (Dahlquist) : CN est **optimal** parmi les méthodes multi-pas A-stables d'ordre 2

Perspective : méthodes *split-step* (séparation d'opérateur) pour allier stabilité, précision et efficacité — intégration exacte de $e^{it\Delta}$ via FFT 2D, coût $O(\mathcal{N} \log \mathcal{N})$ par pas.

Merci pour votre attention